

Démonstration :

$$\text{pgcd}(2^n - 1, 2^m - 1) = 2^{\text{pgcd}(n,m)} - 1$$

Soient $n, m \in \mathbb{N}^*$, et posons $d = \text{pgcd}(n, m)$.
On veut démontrer que :

$$\text{pgcd}(2^n - 1, 2^m - 1) = 2^d - 1$$

1. Divisibilité de $2^d - 1$

Comme $d = \text{pgcd}(n, m)$, il existe des entiers n_1, m_1 tels que :

$$n = d \cdot n_1 \quad \text{et} \quad m = d \cdot m_1$$

On utilise le fait suivant :
Si $\ell \mid k$, alors $a^\ell - 1 \mid a^k - 1$.
Donc :

$$2^d - 1 \mid 2^n - 1 \quad \text{et} \quad 2^d - 1 \mid 2^m - 1$$

Par conséquent :

$$2^d - 1 \mid \text{pgcd}(2^n - 1, 2^m - 1)$$

2. Tout diviseur commun divise $2^d - 1$

Soit $g = \text{pgcd}(2^n - 1, 2^m - 1)$.
Alors :

$$2^n \equiv 1 \pmod{g} \quad \text{et} \quad 2^m \equiv 1 \pmod{g}$$

Donc dans le groupe multiplicatif $\mathbb{Z}_g^*$, l'ordre de 2 divise à la fois n et m ,
donc divise leur pgcd d .

Ainsi :

$$2^d \equiv 1 \pmod{g} \Rightarrow 2^d - 1 \equiv 0 \pmod{g} \Rightarrow g \mid 2^d - 1$$

3. Conclusion

On a :

$$2^d - 1 \mid \text{pgcd}(2^n - 1, 2^m - 1) \quad \text{et} \quad \text{pgcd}(2^n - 1, 2^m - 1) \mid 2^d - 1$$

Donc :

$$\boxed{\text{pgcd}(2^n - 1, 2^m - 1) = 2^{\text{pgcd}(n,m)} - 1}$$